

Spårspecifik föreläsning 1

Från samhällsutmaning till produktidé

Hittills har vi lärt oss hur man arbetar med data.

Vi har programmerat, analyserat dataset, skapat visualiseringar och undersökt samband mellan olika variabler.

Men dataanalys är sällan slutmålet.

Det viktiga är inte bara vad datasetet visar, utan vad vi kan göra med kunskapen.

Efter dagens pass ska ni kunna:

- förstå hur data kan användas för att skapa verkligt värde,
- identifiera ett problem och en tydlig användare,
- beskriva skillnaden mellan dataanalys och innovation,
- använda grundläggande principer från design thinking,
- formulera ett enkelt värdeerbjudande för en produktidé, och
- förstå hur man går från idé till en första MVP.

Data skapar inte automatiskt värde

Ingen kommun vill egentligen ha en graf.

Ingen bonde vill egentligen ha en korrelationskoefficient.

Ingen räddningstjänst vill egentligen ha en regressionsmodell.

De vill använda informationen för att fatta bättre beslut.

Data skapar inte automatiskt värde

Ingen kommun vill egentligen ha en graf.

Ingen bonde vill egentligen ha en korrelationskoefficient.

Ingen räddningstjänst vill egentligen ha en regressionsmodell.

De vill använda informationen för att fatta bättre beslut.

Data → Insikt → Beslut → Värde

Två olika sätt att tänka

När man arbetar med data är det lätt att börja här:

Dataset → Analys → Resultat

Men när man utvecklar produkter börjar man i stället här:

Problem → Användare → Lösning

Bra innovation uppstår när dessa två perspektiv möts.

Från data till produkt

Rymdinnovation handlar om att använda kunskap från data för att skapa något användbart.

Det kan exempelvis vara:

- ett beslutsstöd,
- en webbapplikation,
- en karta,
- en visualisering, eller
- en tjänst.

Tekniken är bara ett verktyg. Målet är att lösa ett problem.

Vad är innovation?

Innovation betyder inte bara att skapa ny teknik.

En innovation uppstår när en idé skapar värde för någon.

Tre centrala frågor:

- Vilket problem löser vi?
- Vem hjälper vi?
- Varför är vår lösning användbar?

Börja med problemet

Ett vanligt misstag är att börja med tekniken.

"Vi har satellitdata. Vad kan vi göra med den?"

Ett bättre sätt är att börja med behovet.

"Vilket problem finns där satellitdata kan hjälpa oss?"

Teknikfokuserad idé:

"Vi vill analysera NDVI-data."

Problembaserad idé:

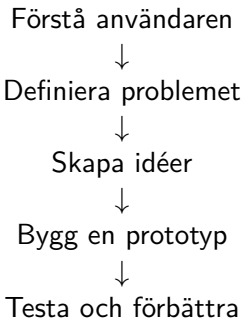
"Vi vill hjälpa kommuner att upptäcka områden där vegetation minskar ovanligt snabbt."

Den andra idén börjar med en användare och ett behov.

Design Thinking

Ett vanligt sätt att utveckla nya lösningar är Design Thinking.

Processen består av:



En bra produkt börjar med en förståelse för användaren.

Viktiga frågor:

- Vem har problemet?
- När uppstår problemet?
- Hur löser personen problemet idag?
- Vad skulle göra situationen enklare?

Exempel: Översvämningar

Problem:

Översvämningar orsakar stora kostnader.

Användare:

Kommuner och samhällsplanerare.

Behov:

Att kunna identifiera riskområden innan skador uppstår.

Möjlig lösning:

Ett verktyg som kombinerar satellitdata med riskkartor.

Exempel: Översvämningar

Problem:

Översvämningar orsakar stora kostnader.

Användare:

Kommuner och samhällsplanerare.

Behov:

Att kunna identifiera riskområden innan skador uppstår.

Möjlig lösning:

Ett verktyg som kombinerar satellitdata med riskkartor.

Kan ni komma på ett till exempel?

Definiera problemet

När vi förstår användaren behöver vi formulera problemet tydligt.

Ett bra problem är konkret och fokuserar på ett verkligt behov.

Undvik breda frågor som:

"Hur löser vi klimatförändringarna?"

Fokusera i stället på frågor som går att arbeta med, som:

"Hur kan vi hjälpa kommuner att identifiera områden med hög översvämningsrisk?"

När problemet är tydligt kan vi börja fundera på möjliga lösningar.

I detta steg är målet att skapa många idéer innan vi väljer en lösning.

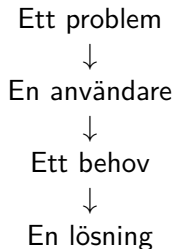
Viktiga frågor:

- Vilka lösningar finns idag?
- Hur skulle data kunna hjälpa?
- Vad skulle en användare vilja kunna göra?
- Vilken information behövs för att fatta bättre beslut?

Från idé till produkt

Alla idéer blir inte bra produkter.

En bra produktidé behöver koppla ihop:



Tekniken är ett verktyg för att skapa värde, inte målet i sig.

Bygg en prototyp

När vi har en idé bygger vi en första version av lösningen.

En prototyp behöver inte vara färdig eller perfekt.

Syftet är att snabbt visa:

- hur lösningen fungerar,
- vilket värde den skapar, och
- hur användaren skulle kunna använda den.

Exempel på prototyper

Många framgångsrika produkter började som mycket enkla prototyper. En prototyp kan exempelvis vara:

- en enkel webbplats,
- en dashboard,
- en interaktiv karta,
- ett beslutsstöd, eller
- några sammankopplade webbsidor.

Det viktiga är att användaren snabbt förstår idén.

Vad kännetecknar en bra prototyp?

När man bygger sin första version är det lätt att vilja göra allting samtidigt. Det leder ofta till att man bygger för mycket innan man vet om idén faktiskt fungerar.

Därför brukar man i stället fokusera på det viktigaste. En bra prototyp är:

- enkel,
- tydlig,
- fokuserad på ett problem,
- lätt att förstå, och
- snabb att demonstrera.

Exempel: Översvämningsrisk

Ni har analyserat nederbörd och markfuktighet. En möjlig prototyp skulle kunna innehålla:

- en karta över området,
- områden markerade med olika risknivåer,
- ett diagram över nederbörden, och
- en automatisk riskbedömning.

Exempel: Vegetationsövervakning

Ni har analyserat förändringar i vegetation över tid. En möjlig prototyp skulle kunna innehålla:

- satellitbilder,
- ett diagram över NDVI,
- områden som avviker från det normala markerade på en karta, och
- rekommendationer till användaren.

Testa och förbättra

Den första versionen blir nästan aldrig perfekt.

Därför behöver vi testa lösningen och förbättra den.

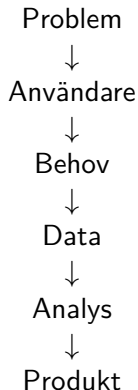
Viktiga frågor:

- Förstår användaren produkten?
- Löser den rätt problem?
- Vilka delar fungerar bra?
- Vad behöver förändras?

Utveckling sker genom att bygga, testa och lära.

Från problem till produkt

En produktidé kan beskrivas med modellen:



Vi börjar alltså inte med datasetet. Vi börjar med problemet.

Value Proposition

En viktig fråga inom entreprenörskap är **"Vilket värde skapar vi?"**

En enkel modell är därför:

Vi hjälper _____
att _____
genom att _____

Översvämningsrisk

Vi hjälper *kommuner*
att *planera klimatanpassning*
genom att *visualisera framtida översvämningsrisker med satellitdata*.

En bra produktidé förklarar inte bara vad den gör, utan varför den behövs.

Översvämningsrisk

Vi hjälper *kommuner*
att *planera klimatanpassning*
genom att *visualisera framtida översvämningsrisker med satellitdata*.

En bra produktidé förklarar inte bara vad den gör, utan varför den behövs.

Jag vill nu att ni två och två skapar en egen *Value Proposition*.

Vad kännetecknar en bra idé?

En bra projektidé är:

- **Relevant:** någon bryr sig om problemet.
- **Genomförbar:** den går att bygga.
- **Datadriven:** data hjälper till att lösa problemet.
- **Användbar:** resultatet leder till handling.

Samhällsutmaningar där rymddata används

Rymddata används redan idag inom många områden:

- Klimatanpassning
- Jordbruk
- Vattenresurser
- Energi
- Naturkatastrofer
- Stadsplanering

Frågan är inte bara vad vi kan mäta, utan vad vi kan göra med informationen.

Exempel: Jordbruk

Problem:

Jordbruk påverkas av torka och förändrat klimat.

Data:

- Vegetationsindex (NDVI)
- Nederbörd
- Temperatur

Produkt:

Ett verktyg som hjälper bönder att upptäcka områden där grödor riskerar att må sämre.

Exempel: Urban värme

Problem:

Städer blir varmare på grund av klimatförändringar.

Data:

- Marktemperatur
- Vegetation
- Markanvändning

Produkt:

Ett verktyg som hjälper stadsplanerare att hitta platser där fler grönområden gör störst skillnad.

När man utvecklar produkter börjar man nästan aldrig med den färdiga lösningen.

I stället bygger man en **Minimum Viable Product (MVP)**.

Det är den enklaste versionen av produkten som fortfarande visar vilket värde den kan skapa.

Varför bygger man en MVP?

En MVP handlar inte om att bygga snabbt.

Den handlar om att lära sig.

En MVP hjälper oss att svara på:

- Förstår användaren idén?
- Löser vi rätt problem?
- Vilka funktioner är viktigast?

Planera innan ni bygger

Innan man börjar generera kod är det viktigt att fundera på hur produkten ska se ut.

Fundera därför alltid på följande frågor:

- Vem är användaren?
- Vilket problem försöker användaren lösa?
- Vilken information behöver användaren se?
- Vilket beslut ska användaren kunna fatta?
- Vilka visualiseringar hjälper användaren mest?

Introduktion till Lovable

För att snabbt kunna bygga prototyper kommer vi att använda Lovable.

Lovable är ett verktyg som använder generativ AI för att skapa webbapplikationer från naturligt språk.

I stället för att skriva all kod själva kan vi beskriva vad vi vill bygga och sedan låta AI generera ett första utkast.

Det gör att vi kan fokusera mer på användaren, problemet och lösningen.

Hur skriver man bra prompts?

När ni arbetar med Lovable fungerar prompten som en kravspecifikation. Ju tydligare instruktioner ni ger desto bättre blir resultatet.

En bra prompt innehåller vanligtvis:

- målgrupp,
- problem,
- funktioner,
- innehåll, och
- design.

Exempel på prompt

Ett exempel på en bra prompt är därför:

Skapa en webbapplikation för kommuner.

Syftet är att identifiera områden med förhöjd
översvämningsrisk baserat på satellitdata.

Applikationen ska innehålla:

- * en karta ,
- * ett nederbördsdiagram ,
- * tre nyckeltal , och
- * en riskindikator .

Designen ska vara professionell och lätt att förstå.

Exempel på prompt

Den förra prompten ger betydligt bättre resultat än:

Skapa en hemsida om översvämningar.

AI är ett verktyg, inte en expert

AI kan hjälpa oss att bygga mycket snabbare. Den kan generera kod, designförslag, texter och komponenter på några sekunder, men AI gör också misstag.

Exempelvis kan AI:

- hitta på data,
- skriva felaktiga beräkningar,
- skapa missvisande visualiseringar, och
- dra fel slutsatser.

Därför måste ni alltid kontrollera resultatet.

När AI genererar kod eller analyser bör ni alltid ställa följande frågor:

- Är datakällorna korrekta?
- Stämmer siffrorna?
- Visar grafen verkligen det som påstås?
- Har AI hittat på information?
- Skulle användaren förstå resultatet?

En viktig del av modern teknikutveckling är inte bara att använda AI, utan det är att veta när AI har fel.

Nästa pass går vi från idé till prototyp.

Då kommer ni att:

- arbeta med riktiga dataset från NASA,
- analysera data,
- skapa visualiseringar,
- använda AI för att bygga en första MVP.

Bra innovation börjar inte med teknik.

Den börjar med:

- 1 Ett verkligt problem.
- 2 En tydlig användare.
- 3 Relevant data.
- 4 En lösning som skapar värde.

Nästa steg är att bygga.